Progetto di rete Theta – Proposta di lavoro

Oct 26, 2026 · @Sergiu

1. Architettura di rete

La rete usa una VLAN per piano, un firewall pfSense con tre interfacce e una DMZ per il web server. Packet Tracer documenta la topologia logica; i test reali girano su VM.

Segmento	Rete	Note
LAN interna (6 piani)	10.10.1.0/24 … 10.10.6.0/24	Una VLAN per piano, 20 PC per piano
Server e NAS	10.10.100.0/24	NAS collegato allo switch del piano terra
DMZ	172.16.0.0/24	Web server Metasploitable (DVWA)
WAN simulata	203.0.113.0/30	Collegamento verso Internet

Flusso della topologia: Internet → router ISP simulato → pfSense (WAN, LAN, DMZ) → router centrale → switch di distribuzione → switch di piano → 20 PC per piano.

- **IDS/IPS:** Packet Tracer non ha un IDS nativo, quindi si usano Snort o Suricata su pfSense in tre punti: perimetro WAN, rete interna e DMZ.
- **Nota:** Packet Tracer non esegue Metasploitable né pfSense come VM. Metasploitable, Kali e pfSense girano in VirtualBox o VMware su rete host-only o bridge.

2. Ripartizione per gruppo

Il team è diviso in cinque ruoli. Ogni persona consegna una sezione del report con screenshot, configurazioni e risultati.

Persona	Ruolo	Compiti principali	Deliverable
1	Progettazione e Packet Tracer	Topologia completa, VLAN, trunk, routing inter-VLAN, DHCP, preventivo di spesa	File .pkt, schema di indirizzamento, preventivo
2	Firewall pfSense	Installazione con tre interfacce (WAN, LAN, DMZ), regole firewall e motivazioni	Tabella delle regole commentate

Persona	Ruolo	Compiti principali	Deliverable
3	IDS/IPS	Snort o Suricata su tre punti, regole di base, verifica degli alert	Configurazione e log di alert
4	Web server e Kali	Metasploitable in DMZ, verifica di accesso, test di sicurezza di base, gestione NAS	Esito dei test e lista delle vulnerabilità
5	Sviluppo Python	Script per verbi HTTP e scanner di porte senza strumenti pronti	Codice sorgente e output di esempio

Lavoro trasversale: una persona coordina il report finale e il controllo di coerenza tra le sezioni.

3. Sequenza di lavoro

Il lavoro dura cinque giorni lavorativi, con i test incrociati al giorno 4 e il report al giorno 5.

1. **Giorno 1:** Persona 1 disegna la topologia in Packet Tracer; Persona 4 installa Kali e Metasploitable e verifica il ping; Persona 2 installa pfSense; Persona 3 studia Snort e Suricata; Persona 5 avvia gli script HTTP.
2. **Giorno 2:** Persona 1 configura VLAN, routing e DHCP; Persona 2 imposta interfacce e regole firewall; Persona 3 installa Snort o Suricata su pfSense; Persona 4 porta Metasploitable in DMZ; Persona 5 completa lo scanner delle porte.
3. **Giorno 3:** Persona 3 configura i tre IDS/IPS; Persona 4 esegue i test di sicurezza di base sul web server e gestisce il NAS; Persona 5 prova gli script contro Metasploitable; Persona 1 completa il preventivo.
4. **Giorno 4:** test incrociati (scansione porte, verbi HTTP, verifica degli alert IDS da Kali) e correzioni alle regole firewall.
5. **Giorno 5:** raccolta dei risultati, report con raccomandazioni, revisione finale e consegna.

- [ ] Giorno 1 completato
- [ ] Giorno 2 completato
- [ ] Giorno 3 completato
- [ ] Test incrociati completati (giorno 4)
- [ ] Report finale consegnato (giorno 5)

4. Punti da non dimenticare

- **Raccomandazioni di sicurezza:** per le porte aperte su Metasploitable (ad esempio FTP 21, Telnet 23, MySQL 3306) proporre chiusura o restrizione via firewall, spiegando l'impatto.
- **Isolamento:** tenere il laboratorio separato dalla rete reale, perché Metasploitable è volutamente vulnerabile.
- **Vincolo della traccia:** la scansione delle porte si scrive a mano in Python; non usare nmap o altri strumenti pronti.
- **Da verificare con il docente:** se la topologia logica in Packet Tracer basta o se servono anche le VM collegate.

Fonti

- Traccia del progetto Theta (documento fornito dal team)